



M.Stat
Unpad

Berdampak &

Mendunia



Bertho Tantular

Sampling Survey

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA **UNPAD**

RPS-OBE 2025
Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Sampling Survey

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Sampling Survey	140720-UND202522019	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="7">CPL3 (0.0278)</td><td rowspan="3">CPMK1</td><td>- Tugas Ringkas: Identifikasi Teknik Sampling dari Studi Kasus</td><td>10%</td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Quiz/Kuis Reflektif Materi Sampling Dasar</td><td>5%</td></tr><tr><td>- Partisipasi Diskusi/Kehadiran</td><td>5%</td></tr><tr><td rowspan="4">CPMK2</td><td>- Tugas Pemrograman Sampling dengan R (SRS, StRS, CS)</td><td>10%</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">√</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Mini Project Desain Sampling dan Estimasi</td><td>5%</td></tr><tr><td>- Presentasi Hasil Analisis Data</td><td>5%</td></tr><tr><td>- UTS</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL4 (0.0111)</td><td rowspan="2">CPMK3</td><td>- Analisis Data Complex Survey Menggunakan Software Statistik</td><td>10%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td>- Laporan Tertulis Analisis Complex Sampling</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPL5 (0.0167)</td><td rowspan="3">CPMK4</td><td>- Proyek Evaluasi & Inovasi Desain Survei Statistik</td><td>10%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- Presentasi Proposal Inovasi Sampling</td><td>10%</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Ringkas: Identifikasi Teknik Sampling dari Studi Kasus	10%	√				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Reflektif Materi Sampling Dasar	5%	- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%	CPMK2	- Tugas Pemrograman Sampling dengan R (SRS, StRS, CS)	10%		√			5, 6, 7, 8	- Mini Project Desain Sampling dan Estimasi	5%	- Presentasi Hasil Analisis Data	5%	- UTS	10%	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Analisis Data Complex Survey Menggunakan Software Statistik	10%			√		9, 10, 11, 12	- Laporan Tertulis Analisis Complex Sampling	10%	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Desain Survei Statistik	10%				√	13, 14, 15, 16	- Presentasi Proposal Inovasi Sampling	10%	- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK					Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																														
		1	2	3	4																																																																					
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Ringkas: Identifikasi Teknik Sampling dari Studi Kasus	10%	√				1, 2, 3, 4																																																																		
		- Quiz/Kuis Reflektif Materi Sampling Dasar	5%																																																																							
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%																																																																							
	CPMK2	- Tugas Pemrograman Sampling dengan R (SRS, StRS, CS)	10%		√			5, 6, 7, 8																																																																		
		- Mini Project Desain Sampling dan Estimasi	5%																																																																							
		- Presentasi Hasil Analisis Data	5%																																																																							
		- UTS	10%																																																																							
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Analisis Data Complex Survey Menggunakan Software Statistik	10%			√		9, 10, 11, 12																																																																		
		- Laporan Tertulis Analisis Complex Sampling	10%																																																																							
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Desain Survei Statistik	10%				√	13, 14, 15, 16																																																																		
		- Presentasi Proposal Inovasi Sampling	10%																																																																							
		- UAS	10%																																																																							
TOTAL			100																																																																							
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas prinsip dan teknik perancangan survei berbasis sampling, mencakup teori dan aplikasi metode sampling probabilistik seperti sampling acak sederhana (SRS), sistematis, stratifikasi, klaster, dan multistage sampling. Topik lanjutan mencakup penaksir rasio, penaksir selisih, penaksir regresi, analisis data complex survey, serta isu praktis seperti non-response dan kesalahan sampling. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pendekatan nonprobabilistik dan penerapan perangkat lunak statistika untuk perancangan serta analisis survei. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi studi survei dalam berbagai konteks multidisipliner. Silabus diperkuat dengan survey analytics berbantuan AI untuk desain, pengumpulan, integrasi, dan analisis data survei, dengan perhatian pada representativeness, nonresponse, ketidakpastian, dan tata kelola data.																																																																									
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Sampling Survey • Tujuan pembelajaran dan kontrak perkuliahan • Konsep populasi, sampel, dan parameter • Peran sampling dalam penelitian • Distribusi Sampling • Konsep distribusi sampling dan estimasi parameter • Standar error dan prinsip inferensi • Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling - SRS)																																																																									

	• Desain dan implementasi SRS • Estimasi rata-rata, total, dan proporsi • Sampling Sistematis • Prosedur pengambilan sampel sistematis • Estimasi dan perbandingan dengan SRS • Sampling Stratifikasi (Stratified Sampling) • Alasan stratifikasi • Alokasi proporsional dan optimal • Estimasi dan efisiensi • Sampling Klaster (Cluster Sampling) • Desain satu tahap dan dua tahap • Estimasi rata-rata dan total • Efisiensi relatif terhadap SRS • Multistage Sampling dan Complex Sampling Design • Desain bertingkat • Pertimbangan desain dalam survei besar • Kombinasi teknik sampling • Penaksir Rasio, Difference, dan Regresi • Rasio estimator dan regresi estimator • Efisiensi dan bias • Aplikasi pada data nyata • Analisis Data dari Complex Survey • Penanganan weight, strata, dan PSU • Penggunaan perangkat lunak statistika (misalnya R: survey package) • Penanganan Non-Response • Tipe non-response • Metode imputasi dan penyesuaian bobot • Double Sampling • Konsep dan penerapan • Estimasi dalam two-phase sampling • Kesalahan dalam Sampling • Sampling error dan nonsampling error • Evaluasi kualitas survei • Teknik Sampling Lainnya • Systematic PPS sampling • Adaptive sampling (jika relevan) • Non-Probability Sampling • Purposive, quota, dan snowball sampling • Keterbatasan inferensi
--	---

	Penguatan AI dan responsible AI: • Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei. • Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data. • Proyek survei nyata yang membandingkan pendekatan design-based, model-assisted/model-based, dan AI, disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi reproducible, dan komunikasi kepada pengguna.	
Pustaka	Utama:	
	1.	Lohr, S. L. (2021). Sampling: Design and Analysis (3rd ed.). CRC Press.
	2.	Kish, L. (2020). Survey Sampling. Dover Publications (Reprint Edition)
	Pendukung:	
	1.	Lumley, T. (2010). Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R. Wiley.
	2.	UN (United Nations Statistics Division). (2015). Designing Household Survey Samples: Practical Guidelines.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan Sampling Survey; Tujuan pembelajaran dan kontrak perkuliahan; Konsep populasi, sampel, dan parameter; Peran sampling dalam penelitian; Distribusi Sampling; Konsep distribusi sampling dan estimasi parameter;	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		penjelasan keterbatasan.				Standar error dan prinsip inferensi; Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling - SRS); Desain dan implementasi SRS; Estimasi rata-rata, total, dan proporsi AI sebagai akselerator: Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Sampling Sistematis; Prosedur pengambilan sampel sistematis; Estimasi dan perbandingan dengan SRS; Sampling Stratifikasi (Stratified Sampling); Alasan stratifikasi; Alokasi proporsional dan optimal; Estimasi dan efisiensi; Sampling Klaster (Cluster	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		penjelasan keterbatasan.				Sampling); Desain satu tahap dan dua tahap; Estimasi rata-rata dan total AI sebagai akselerator: Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Efisiensi relatif terhadap SRS; Multistage Sampling dan Complex Sampling Design; Desain bertingkat; Pertimbangan desain dalam survei besar; Kombinasi teknik sampling; Penaksir Rasio, Difference, dan Regresi; Rasio estimator dan regresi estimator; Efisiensi dan bias; Aplikasi pada data nyata; Analisis Data dari	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						Complex Survey; Penanganan weight, strata, dan PSU; Penggunaan perangkat lunak statistika (misalnya R: survey package); Penanganan Non-Response; Tipe non-response AI sebagai akselerator: Proyek survei nyata yang membandingkan pendekatan design-based, model-assisted/model-based, dan AI, disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi reproducible, dan komunikasi kepada pengguna. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian,	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil,	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan	Metode imputasi dan penyesuaian bobot; Double Sampling; Konsep dan penerapan; Estimasi dalam two-phase sampling; Kesalahan dalam Sampling; Sampling error dan nonsampling error;	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	transparansi penggunaan AI.		revisi berdasarkan umpan balik.	Evaluasi kualitas survei; Teknik Sampling Lainnya; Systematic PPS sampling; Adaptive sampling (jika relevan) AI sebagai akselerator: Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Sampling Survey

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Mengkritisi dan mengevaluasi error dalam sampling serta menyusun pendekatan inovatif untuk mitigasi kesalahan survei.
C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran,	5%					

		validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%				
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Analisis Data Complex Survey Menggunakan Software Statistik	10%			√	9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√	13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
TOTAL			100				

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Sampling Survey: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sampling Survey untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sampling Survey untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sampling Survey untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sampling Survey untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	30%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522019 — Sampling Survey — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Sampling Survey; Tujuan pembelajaran dan kontrak perkuliahan; Konsep populasi, sampel, dan parameter	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei.	1
2	Peran sampling dalam penelitian; Distribusi Sampling; Konsep distribusi sampling dan estimasi parameter; Standar error dan prinsip inferensi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data.	1
3	Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling - SRS); Desain dan implementasi SRS; Estimasi rata-rata, total, dan proporsi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek survei nyata yang membandingkan pendekatan design-based, model-assisted/model-based, dan AI, disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi reproducible, dan komunikasi kepada pengguna.	1
4	Sampling Sistematis; Prosedur pengambilan sampel sistematis; Estimasi dan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	perbandingan dengan SRS			adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei.	
5	Sampling Stratifikasi (Stratified Sampling); Alasan stratifikasi; Alokasi proporsional dan optimal; Estimasi dan efisiensi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data.	2
6	Sampling Kluster (Cluster Sampling); Desain satu tahap dan dua tahap; Estimasi rata-rata dan total	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek survei nyata yang membandingkan pendekatan design-based, model-assisted/model-based, dan AI, disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi reproducible, dan komunikasi kepada pengguna.	2
7	Efisiensi relatif terhadap SRS; Multistage Sampling dan Complex Sampling Design; Desain bertingkat; Pertimbangan desain dalam survei besar	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Kombinasi teknik sampling; Penaksir Rasio, Difference, dan Regresi; Rasio estimator dan regresi estimator	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data.	3
10	Efisiensi dan bias; Aplikasi pada data nyata; Analisis Data dari Complex Survey	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek survei nyata yang membandingkan pendekatan design-based, model-assisted/model-based, dan AI, disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi reproducible, dan komunikasi kepada pengguna.	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
11	Penanganan weight, strata, dan PSU; Penggunaan perangkat lunak statistika (misalnya R: survey package); Penanganan Non-Response; Tipe non-response	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei.	3
12	Metode imputasi dan penyesuaian bobot; Double Sampling; Konsep dan penerapan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data.	3
13	Estimasi dalam two-phase sampling; Kesalahan dalam Sampling; Sampling error dan nonsampling error	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek survei nyata yang membandingkan pendekatan design-based, model-assisted/model-based, dan AI, disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi reproducible, dan komunikasi kepada pengguna.	4
14	Evaluasi kualitas survei; Teknik Sampling Lainnya; Systematic PPS sampling; Adaptive sampling (jika relevan)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei.	4
15	Non-Probability Sampling; Purposive, quota, dan snowball sampling; Keterbatasan inferensi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3-4

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%